



1859



Universidad
Nacional
de Loja

Educamos para **Transformar**



Universidad
Nacional
de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables Computación

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

4 ciclo A
Diseño de software
Unidad 2
Abril 2026 - Agosto 2026

Educamos para **Transformar**



Universidad
Nacional
de Loja

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

Contenidos

1. Introducción al modelamiento de interacción
 - Diagrama de secuencia
 - Diagramas de comunicación





Universidad
Nacional
de Loja

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

Introducción al modelamiento de interacción

Una interacción es un **comportamiento** que incluye un conjunto de **mensajes** que intercambian entre un conjunto de **objetos**.

Interacción

Los diagramas de interacción se utilizan cuando se desea ver el comportamiento de los objetos detrás de un caso de uso, tarea, función o un escenario de ejecución.



Universidad
Nacional
de Loja

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

Diagrama de secuencia

Un diagrama de secuencia muestra la **interacción secuencial** (intercambio de mensajes) entre objetos del sistema o componentes **a lo largo del tiempo** para cumplir con una funcionalidad.

Definición

- Modo de comportamiento o dinámico
- Diseño detallado

Diagrama de secuencia

Representa a un participante en la interacción (clase, objeto, un módulo, IU, base de datos, otros). Un objeto es un **componente software** que tiene una funcionalidad específica. Dependerá del **nivel de abstracción** la representación de cada objeto.

Objetos

Actores (personas)

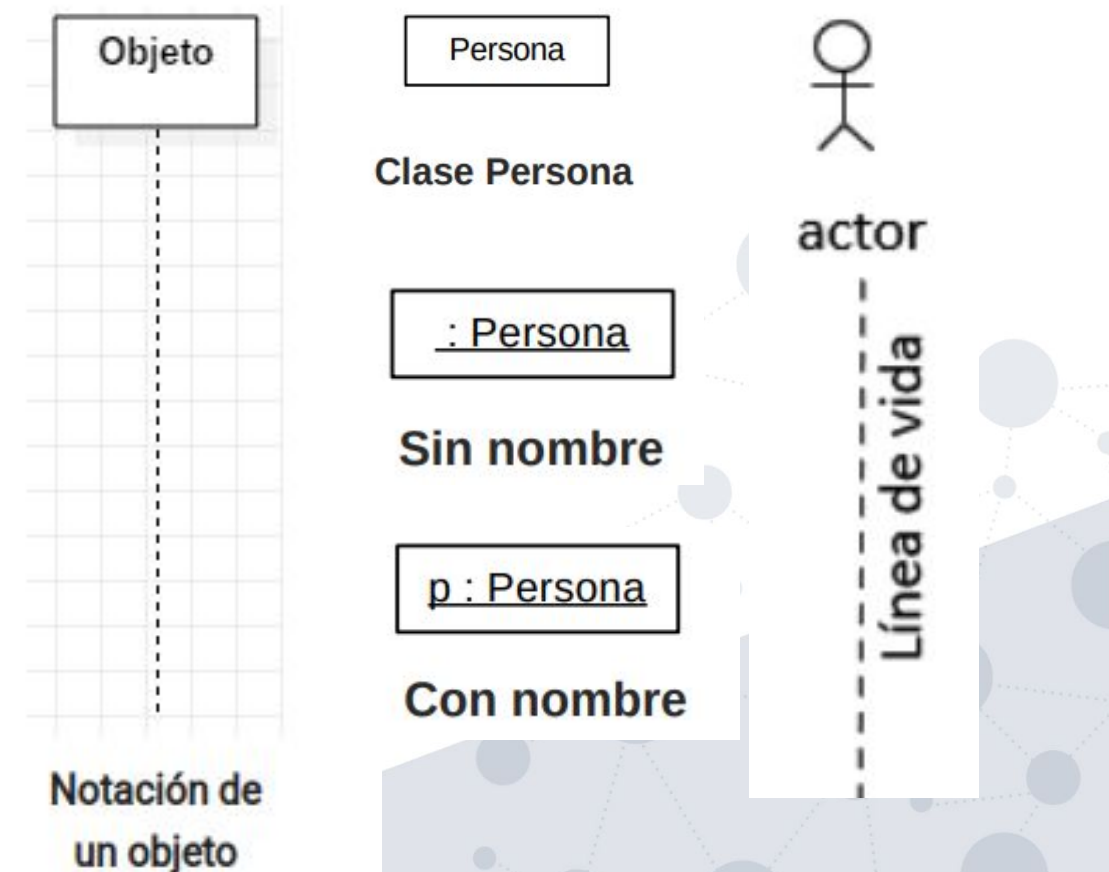


Diagrama de secuencia

Los **objetos** contienen el **foco de control: tiempo** en el que tal objeto está **llevando a cabo algún trabajo o tarea.**

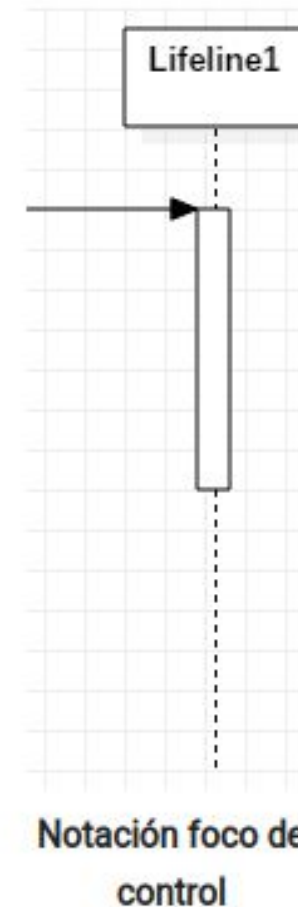


Diagrama de secuencia

Un mensaje **desencadena una operación** (es decir, una actividad) o le envía una **señal** (es decir, solo intercambia información) en el **destinatario**.

Mensajes

```
[ret =] mensaje([param [: TipoParam]])
```

Mensajes pueden seguir un formato:

- Para mejorar la visualización, expresar la posición de un mensaje con relación al inicio de la secuencia **<no secuencia>: <mensaje>**
- Usar **lowerCamelCase**. Cada palabra, excepto la primera, está en mayúsculas, y no hay espacio entre las palabras.
- Los **parámetros** se muestran entre paréntesis a la derecha del nombre del mensaje y se puede mostrar además su tipo.
- El **valor de retorno** puede ser mostrado a la izquierda del mensaje (=).

Diagrama de secuencia

Paso del mensaje entre dos objetos o entre un objeto y sí mismo.

A veces el objeto que recibe el mensaje **envía una respuesta**. Esta respuesta se representa con una flecha discontinua.

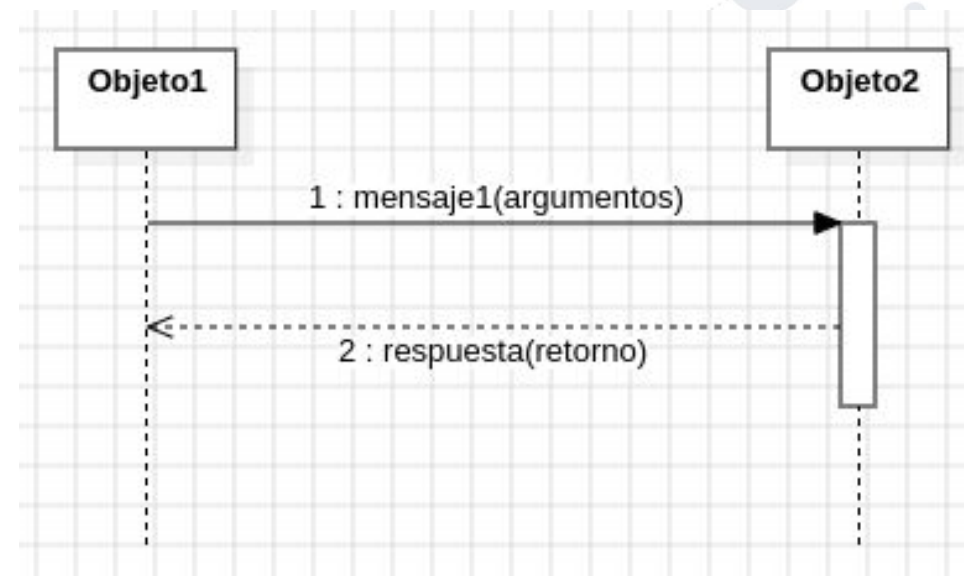
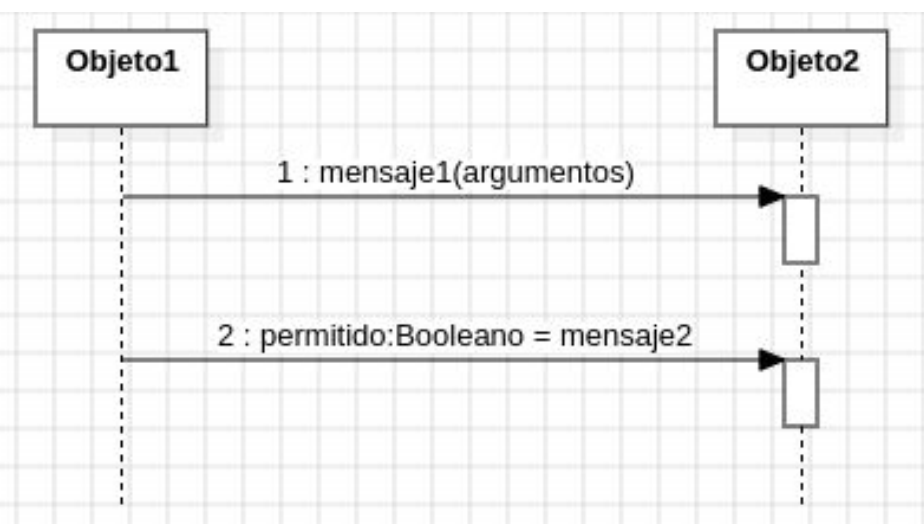
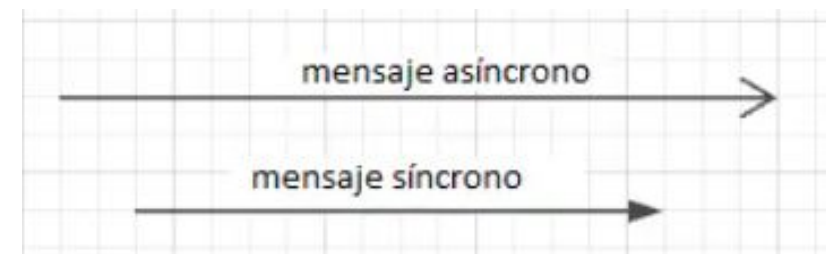


Diagrama de secuencia



- Mensaje **síncrono**, el remitente **espera una respuesta** de la operación antes de reanudar su comportamiento.
 - autenticacion(usuario, clave)
- Mensaje **asíncrono**, el remitente no espera una respuesta del destinatario, sino que reanuda su comportamiento inmediatamente sin interrupción.
 - enviarNotificación()

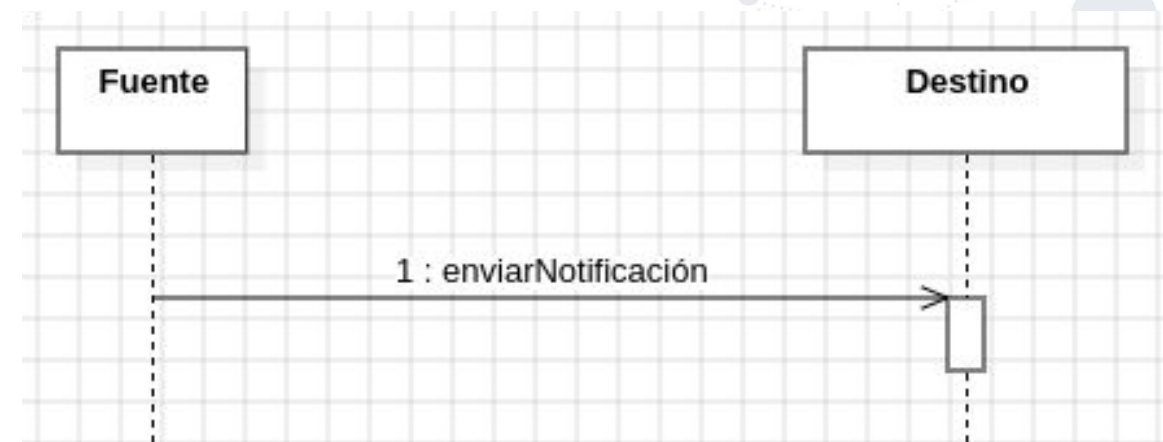
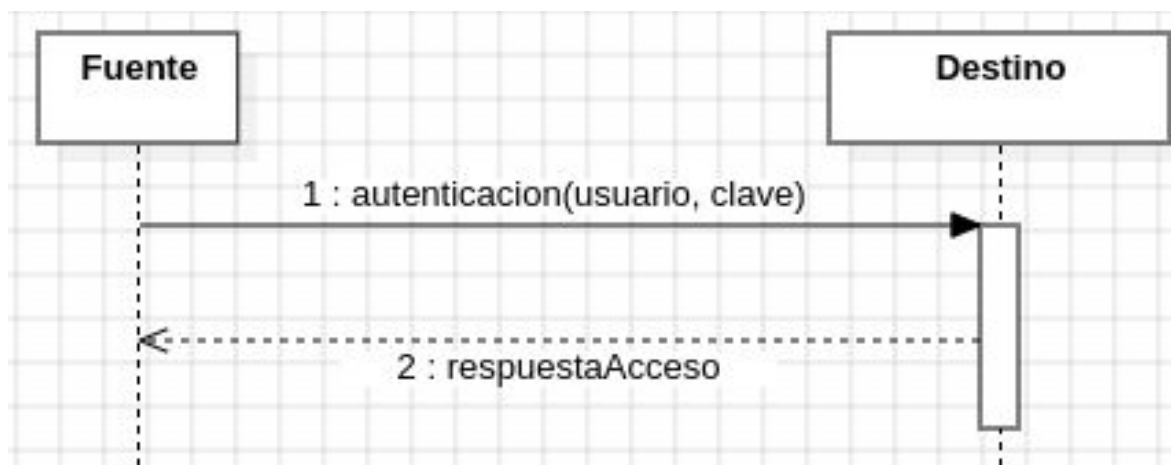


Diagrama de secuencia

¿Cuál es mensaje síncrono y asíncrono?

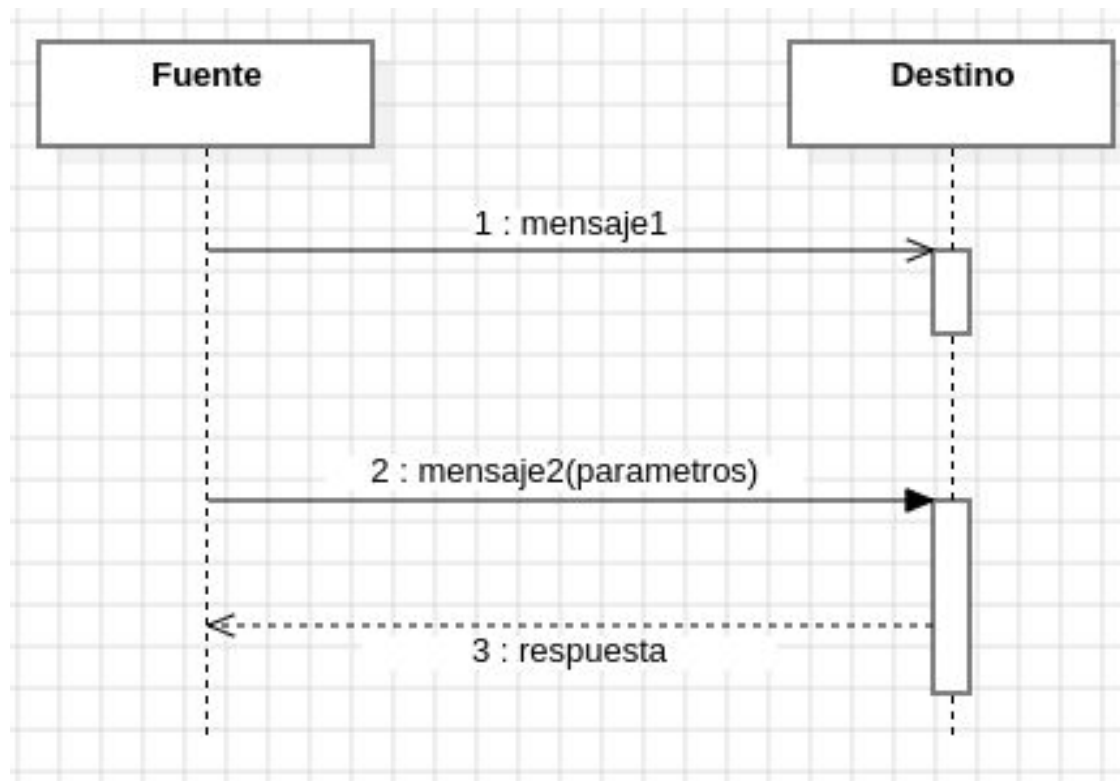
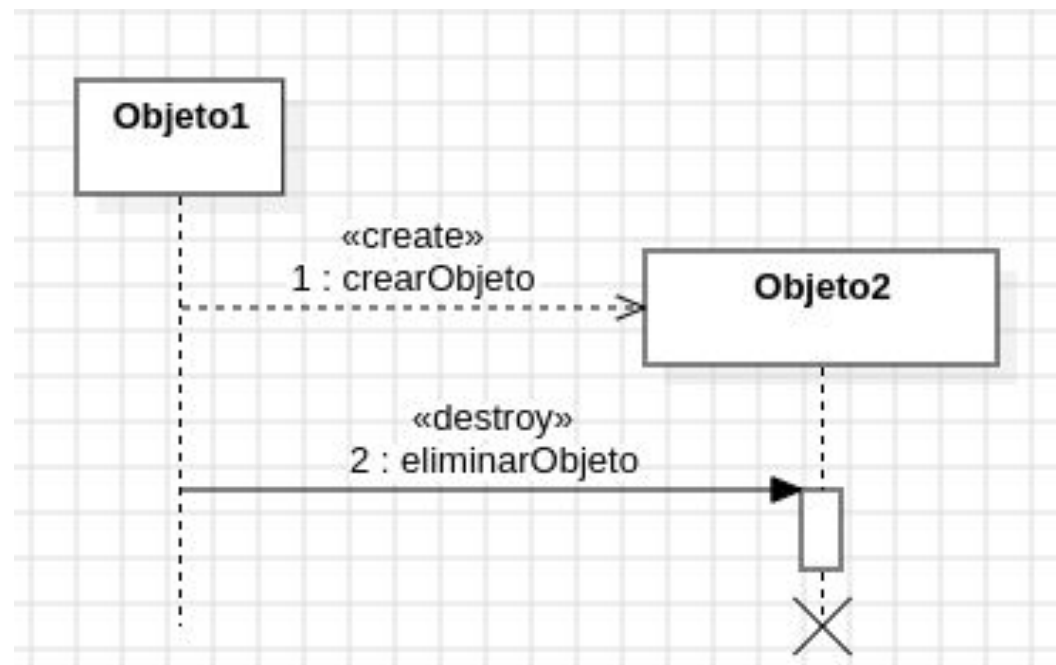


Diagrama de secuencia

Un objeto puede ser **creado** durante la interacción. Esta creación se hace a través de otro objeto mediante una llamada create. También existe la posibilidad de que objeto **destruya** otro.

Create/Destroy



- En un sistema de compras, se crea un carrito de compras cuando un cliente agrega un primer elemento.
- Un objeto sesión que se destruye al cerrar la sesión de un usuario.

Diagrama de secuencia

Marco de acción

Dentro de este se darán todas las interacciones entre los objetos.



Comentarios

UML generalmente permiten la **anotación de comentarios en todos los tipos de diagramas UML.**

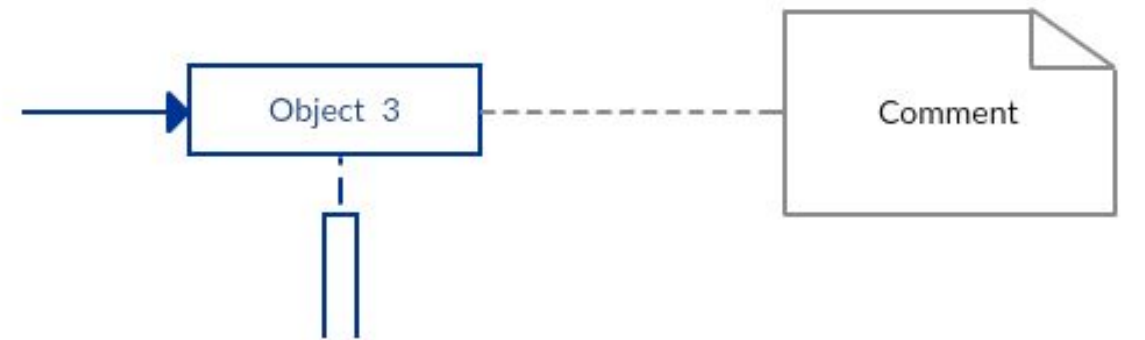


Diagrama de secuencia

Ejercicio: Realizar el Diagrama de secuencia para iniciar sesión.

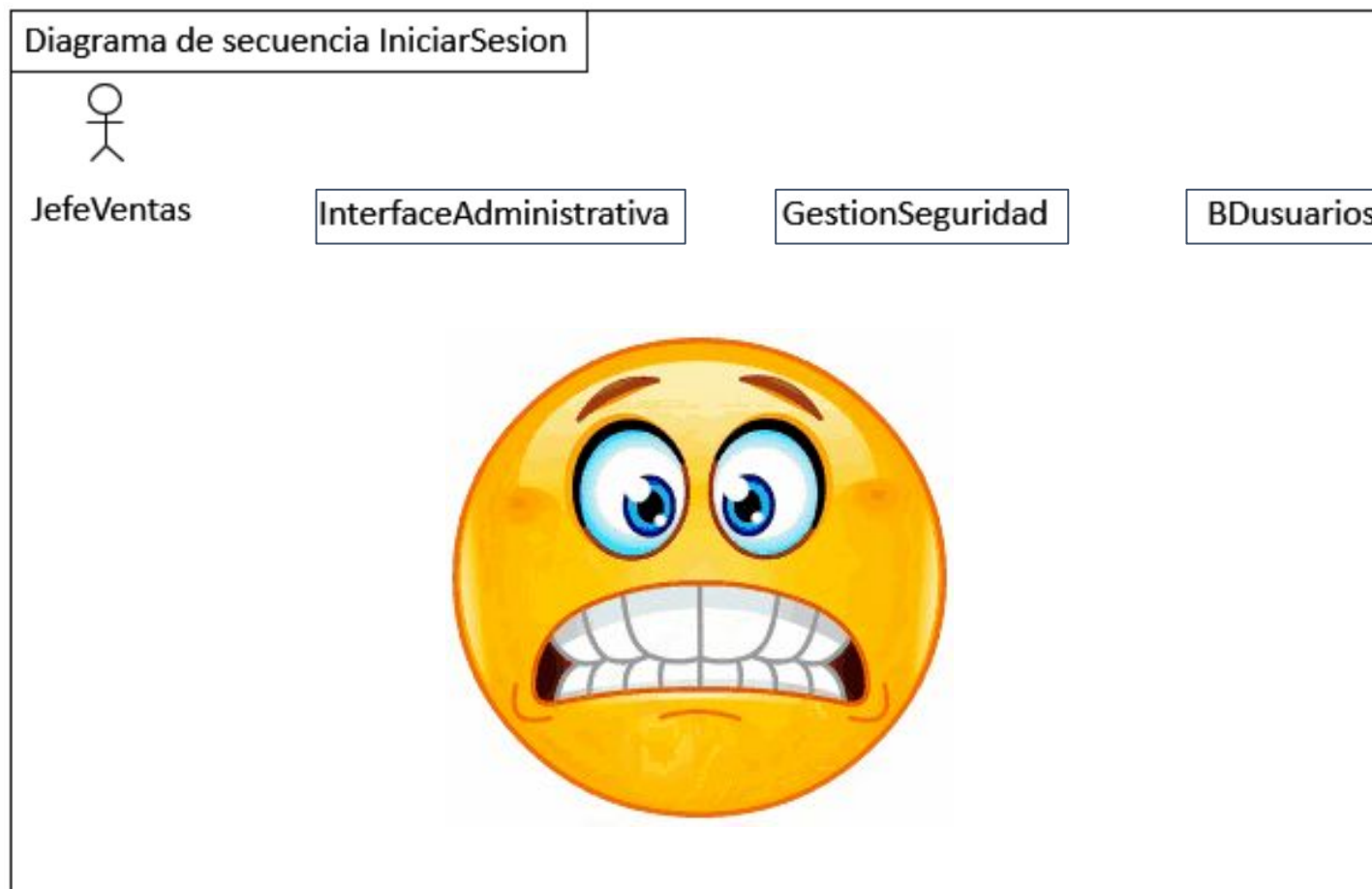


Diagrama de secuencia

Ejercicio (Solución):
Realizar el Diagrama de secuencia para iniciar sesión.

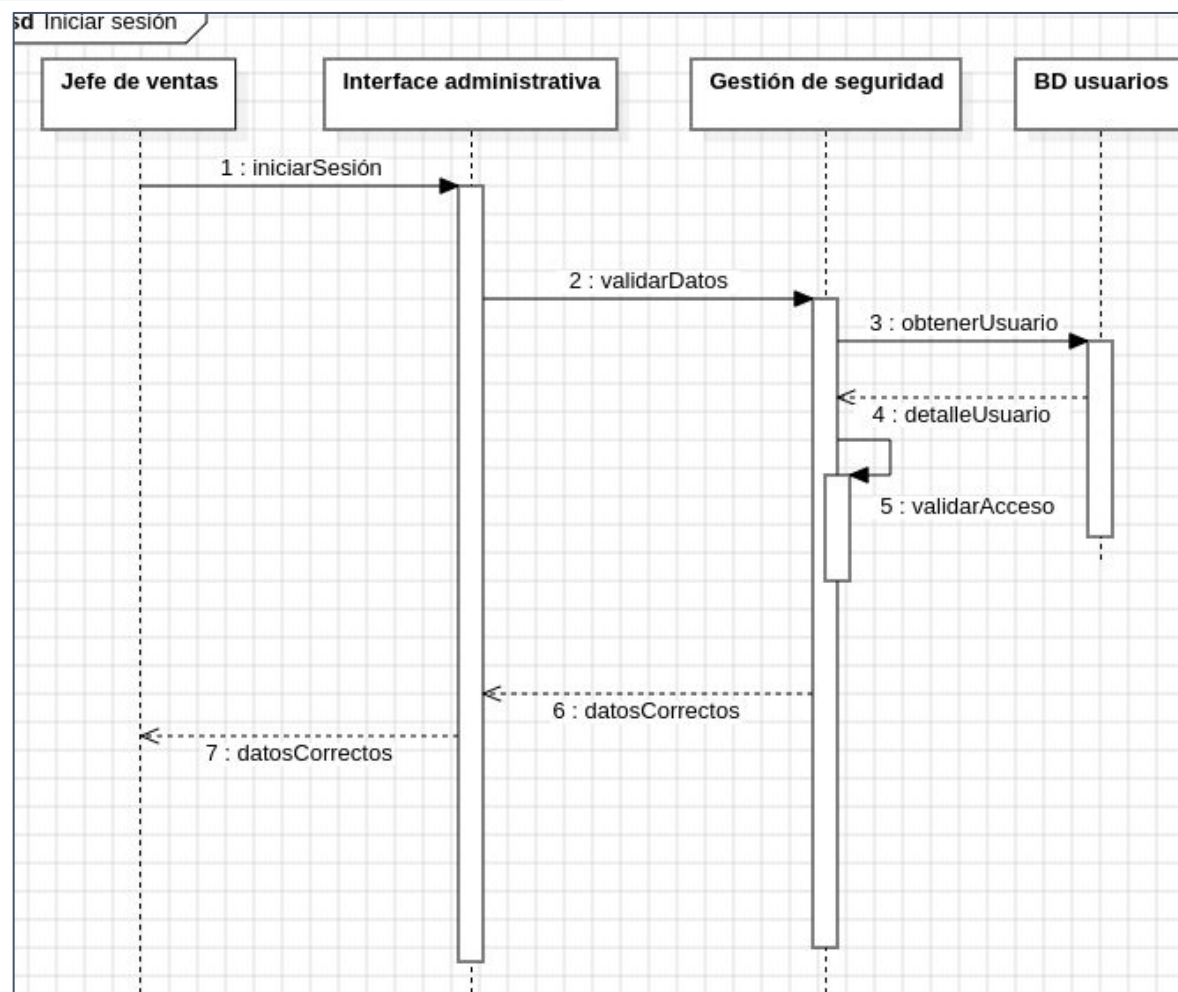


Diagrama de secuencia

Tres estereotipos

- Las **entidades** (entities), son contenedores de datos, o sea, objetos que contienen datos del sistema.
- Los **límites** (boundaries) representan interfaces que interactúan con actores externos (personas). Estos objetos pueden ser, por ejemplo, interfaces de usuario.

Para que los límites y las entidades se comuniquen, se necesita un elemento de control.

- El **control**, conecta entidad y límite, comprueba la lógica de la aplicación.

La entidad, el límite y el control son líneas de vida con **tareas especiales**.

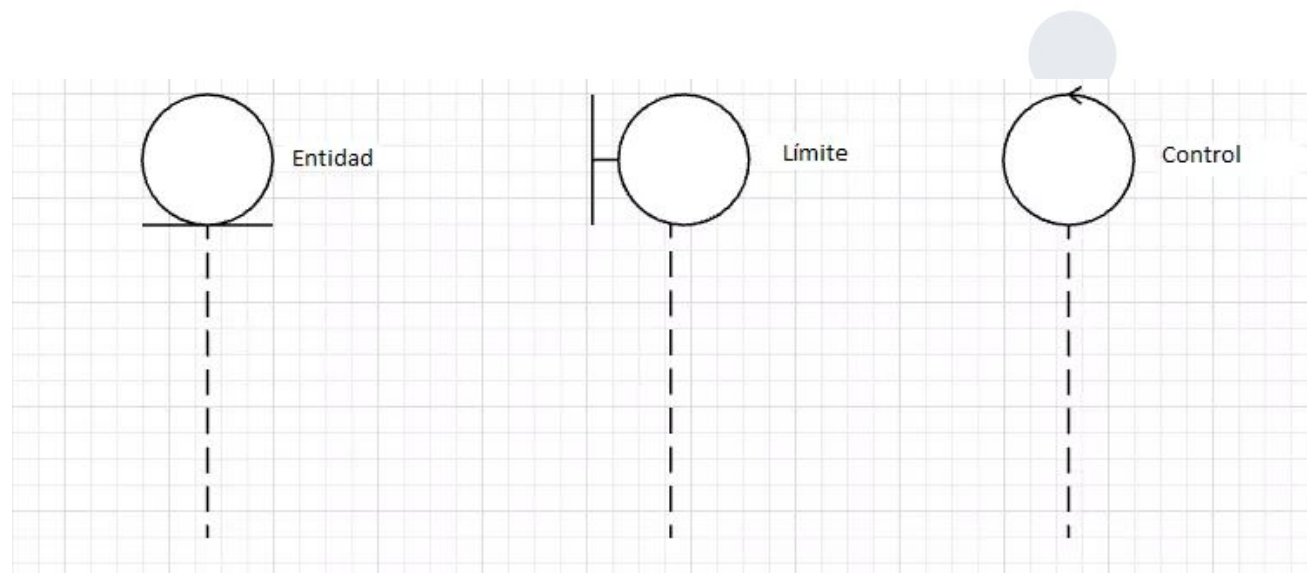


Diagrama de secuencia

Tres estereotipos

Los tres estereotipos se comunican siguiendo estas cuatro reglas:

- Los objetos de **límite** son, como interfaces, responsables de la comunicación con los **actores**.
- Los **límites** se comunican con los **objetos de control** y con los **actores**.
- Los objetos de **control** se comunican con otros objetos de **control**, **entidades** y **límites**. Pero no interactúan con los actores.
- Las **entidades** son los soportes de datos en el sistema. Solo intercambian datos con objetos de **control**.

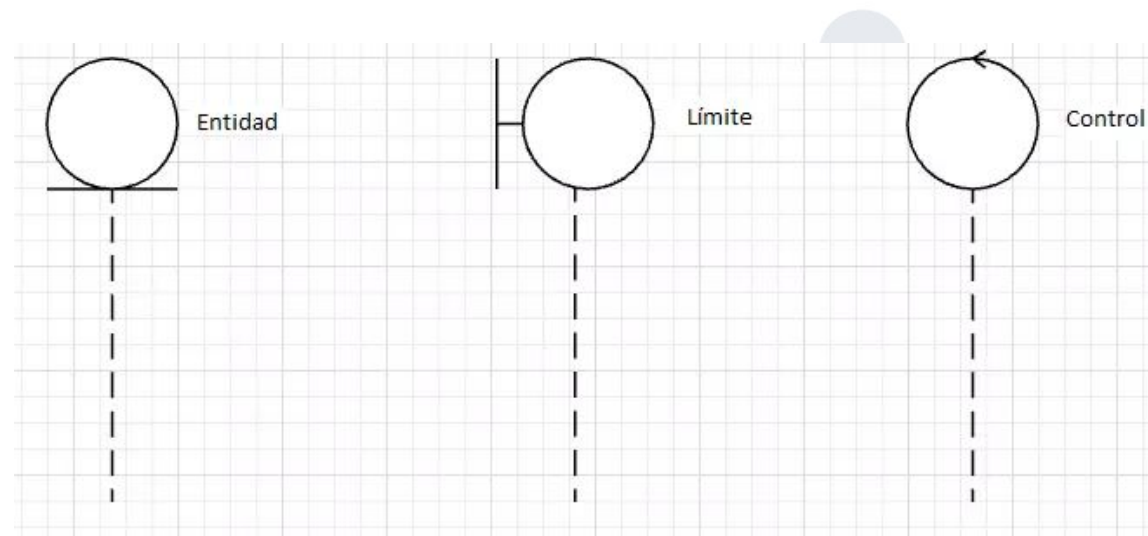


Diagrama de secuencia

Tres estereotipos

Ejercicio: Realizar la correspondencia en base a los estereotipos.

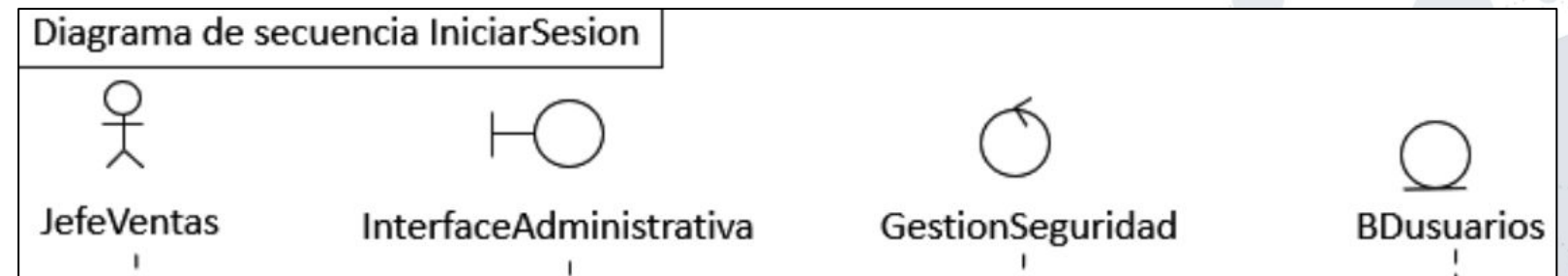


Diagrama de secuencia

Realizar el diagrama de secuencia

Caso de uso de Registro de productos

Flujo normal

1. El mesero pulsa el botón "Registrar producto".
2. El sistema muestra un **formulario** de registro de producto.
3. El mesero ingresa la información (nombre, descripción y precio).
4. El mesero pulsa el botón "Guardar".
5. El sistema **valida** que el formulario esté completo de acuerdo al tipo de información que se espera en cada campo.
6. El sistema **guarda** el producto y muestra un mensaje indicando que el registro ha sido exitoso.

Flujo alternativo (No realizar)

5.1. Campos obligatorios vacíos: El sistema muestra un mensaje indicando que hay campos requeridos vacíos en el formulario.



Diagrama de secuencia

Solución

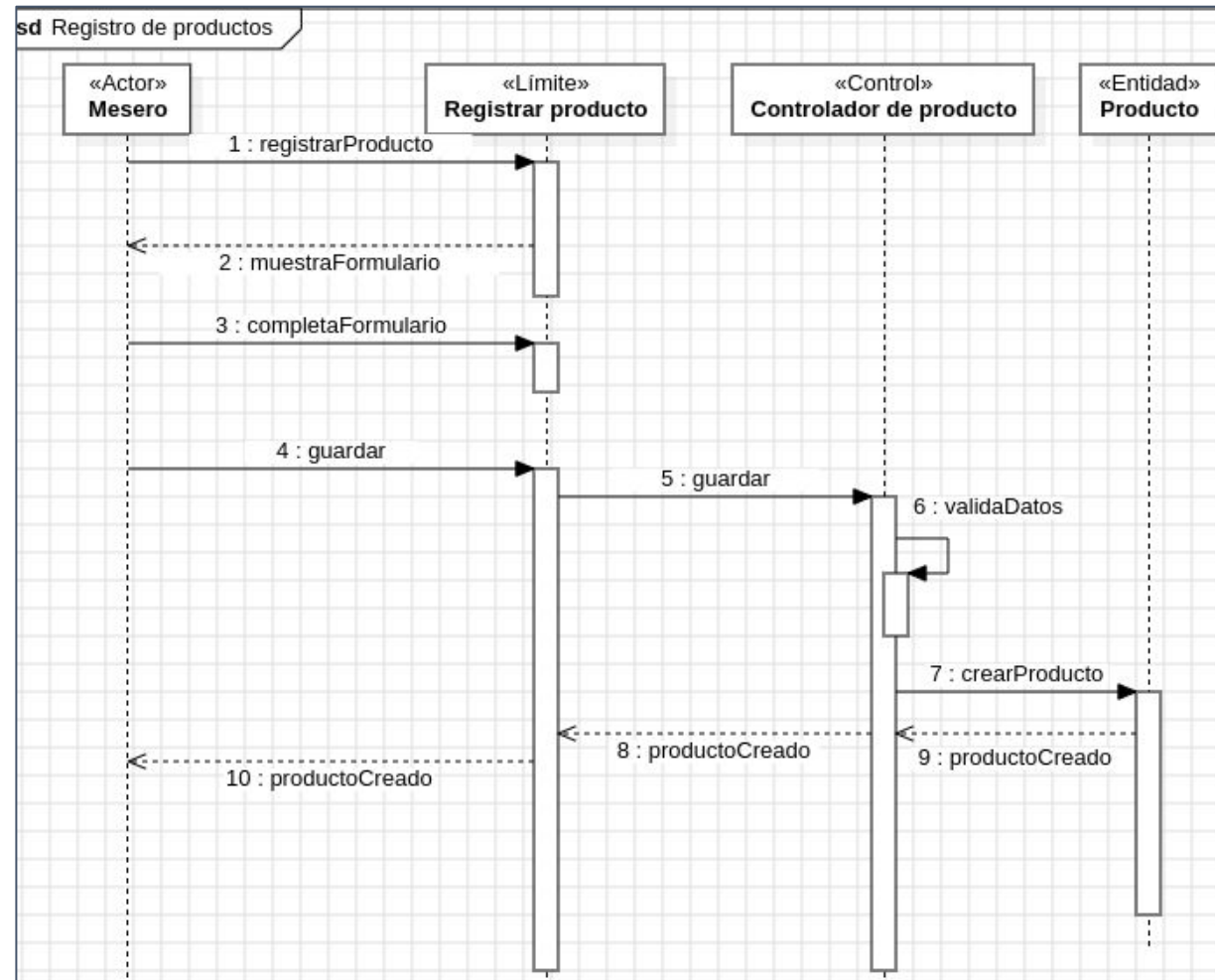
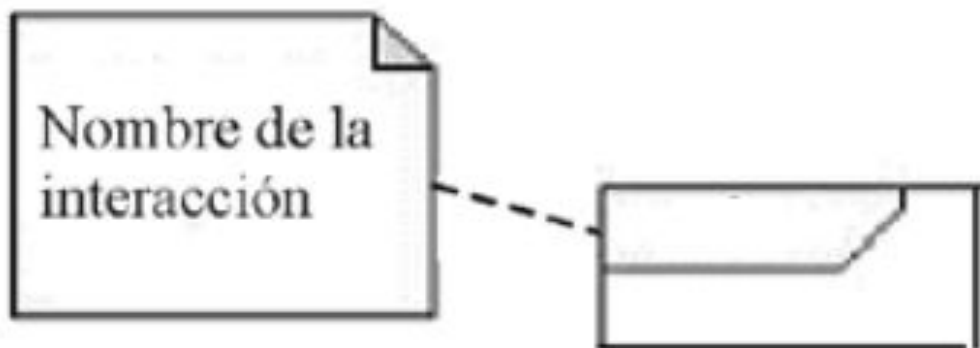


Diagrama de secuencia

Los diagramas de secuencia pueden contener fragmentos de interacción.



Fragmentos, operadores de interacción.

- Alternativa (Alt)
- Opcion (Opt)
- Bucle (Loop)
- Paralelo (Par)
- Referencia (Ref)



Universidad
Nacional
de Loja

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

Diagrama de secuencia

Simboliza una decisión “**Si... entonces...**” (mutuamente exclusiva). Un recuadro marcado con “**Alt**” o “**Alternativa**” y las **condiciones** indicadas entre **corchetes**.

Alternativa (Alt)

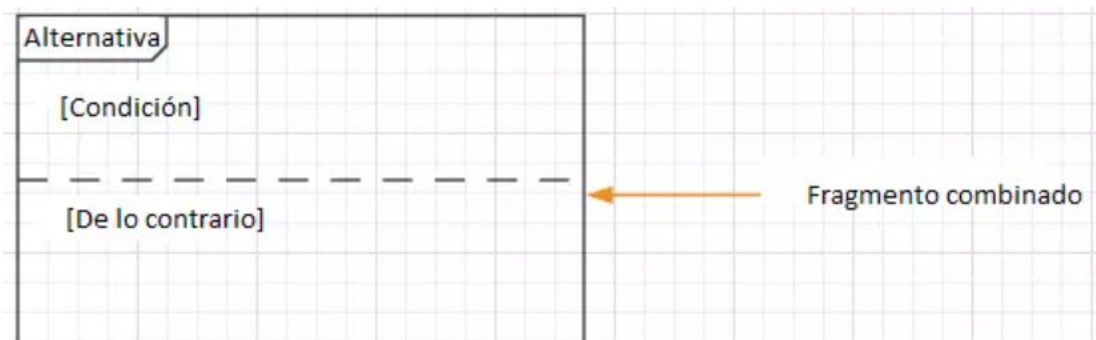


Diagrama de secuencia

Ejercicio: Realizar el Diagrama de secuencia para iniciar sesión.

- Jefe de ventas
- Intefaz
- Controlador
- BD

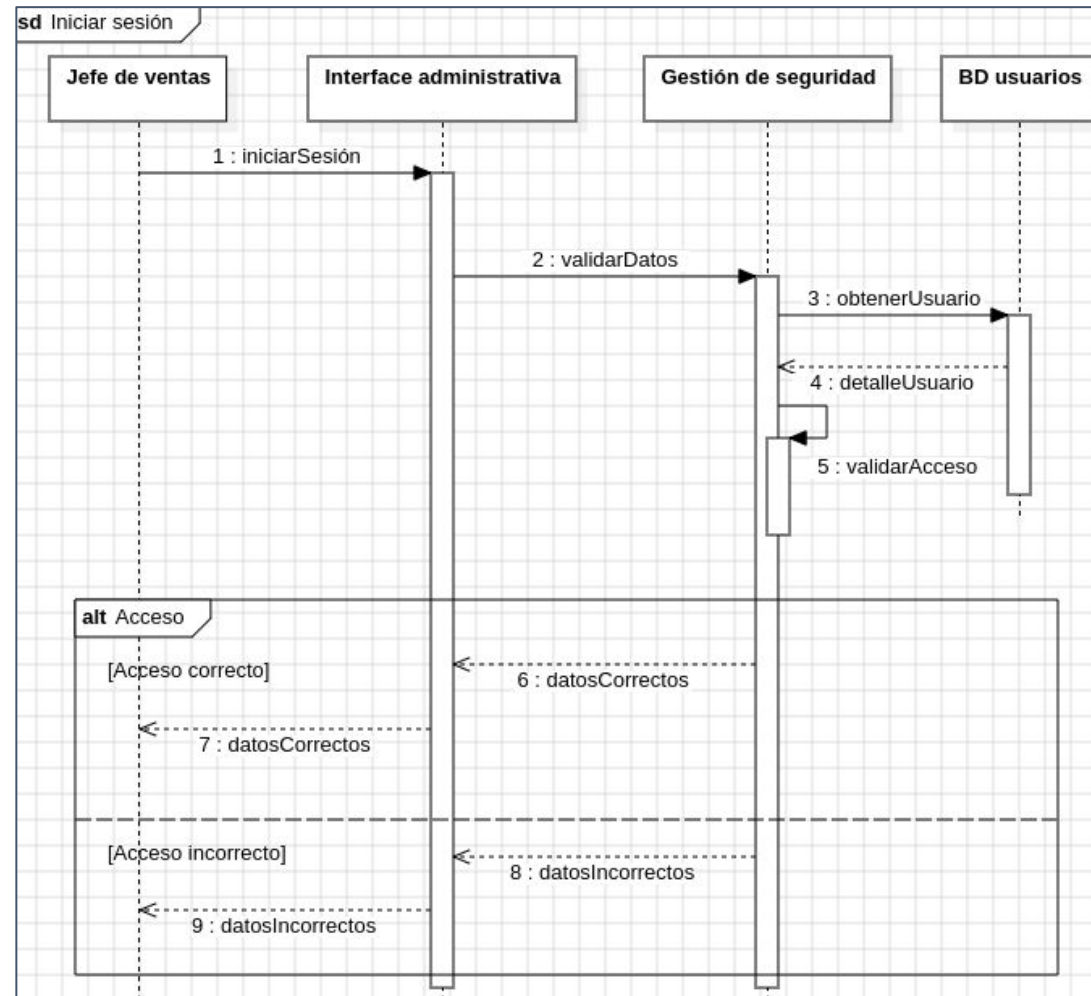


Diagrama de secuencia

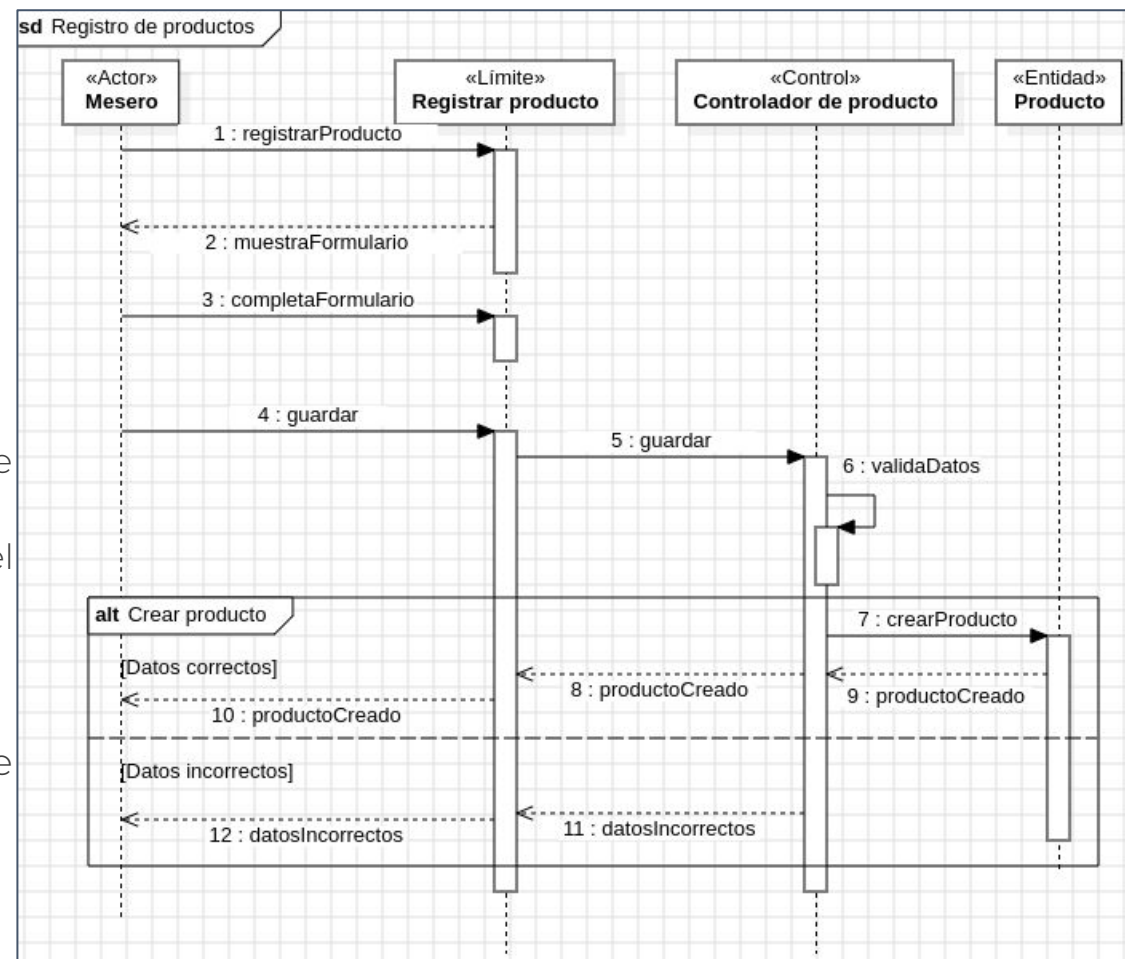
Caso de uso de Registro de productos

Flujo normal

1. El mesero pulsa el botón "Registrar producto".
2. El sistema muestra un **formulario** de registro de producto.
3. El mesero ingresa la información (nombre, descripción y precio).
4. El mesero pulsa el botón "Guardar".
5. El sistema **valida** que el formulario esté completo de acuerdo al tipo de información que se espera en cada campo.
6. El sistema **guarda** el producto y muestra un mensaje indicando que el registro ha sido exitoso.

Flujo alterno

- 5.1.** Campos obligatorios vacíos: El sistema muestra un mensaje indicando que hay campos requeridos vacíos en el formulario.





Universidad
Nacional
de Loja

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

Diagrama de secuencia

Caso de uso de Registro de productos

Flujo normal

1. El mesero pulsa el botón "Registrar producto".
2. El sistema muestra un **formulario** de registro de producto.
3. El mesero ingresa la información (nombre, descripción y precio).
4. El mesero pulsa el botón "Guardar".
5. El sistema **valida** que el formulario esté completo de acuerdo al tipo de información que se espera en cada campo.
6. El sistema **guarda** el producto y muestra un mensaje indicando que el registro ha sido exitoso.

Flujo alterno

5.1. Campos obligatorios vacíos: El sistema muestra un mensaje indicando que hay campos requeridos vacíos en el formulario.



Universidad
Nacional
de Loja

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

Diagrama de secuencia

Estructura condicional simple (Si), determinar si el proceso **se ejecuta o no** de acuerdo a la **condición**, que está en **corchetes**.

Opción (Opt)



Realizar el Registro de productos con opt.

Diagrama de secuencia

Incluye una serie de mensajes que se repiten.

- La **condición** determina el número exacto de ejecuciones, donde la condición se define entre **corchetes**.
- **Límites de repetición:** se indican en la etiqueta siguiendo el esquema: **loop (X,Y)**. X representa el mínimo y Y el máximo de repeticiones.
- Si la **condición** de la variable booleana ya no se cumple, el loop se detiene.

Bucle (Loop)



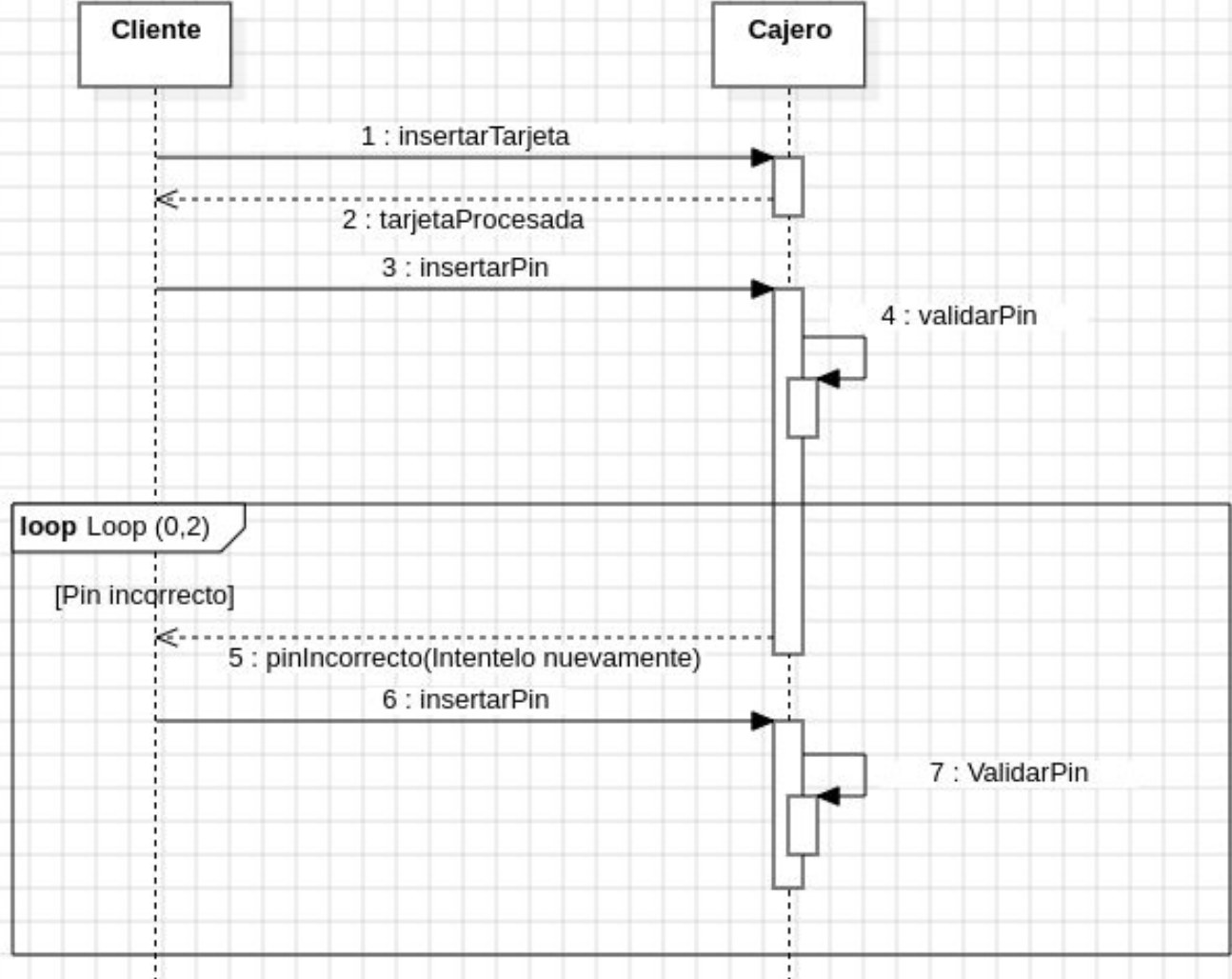


unl

Universidad
Nacional
de Loja

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

ajero, verificar pin



Ejemplo: Cliente y cajero.

- El fragmento con la etiqueta loop permite máximo dos repeticiones. Puede nunca ejecutar el loop (0 veces).
- Ingrese mientras la condición se cumpla.

Ejercicio: Completar el siguiente diagrama para continuar con la selección de la opción de retiro o depósito del dinero.

Diagrama de secuencia

Solución:

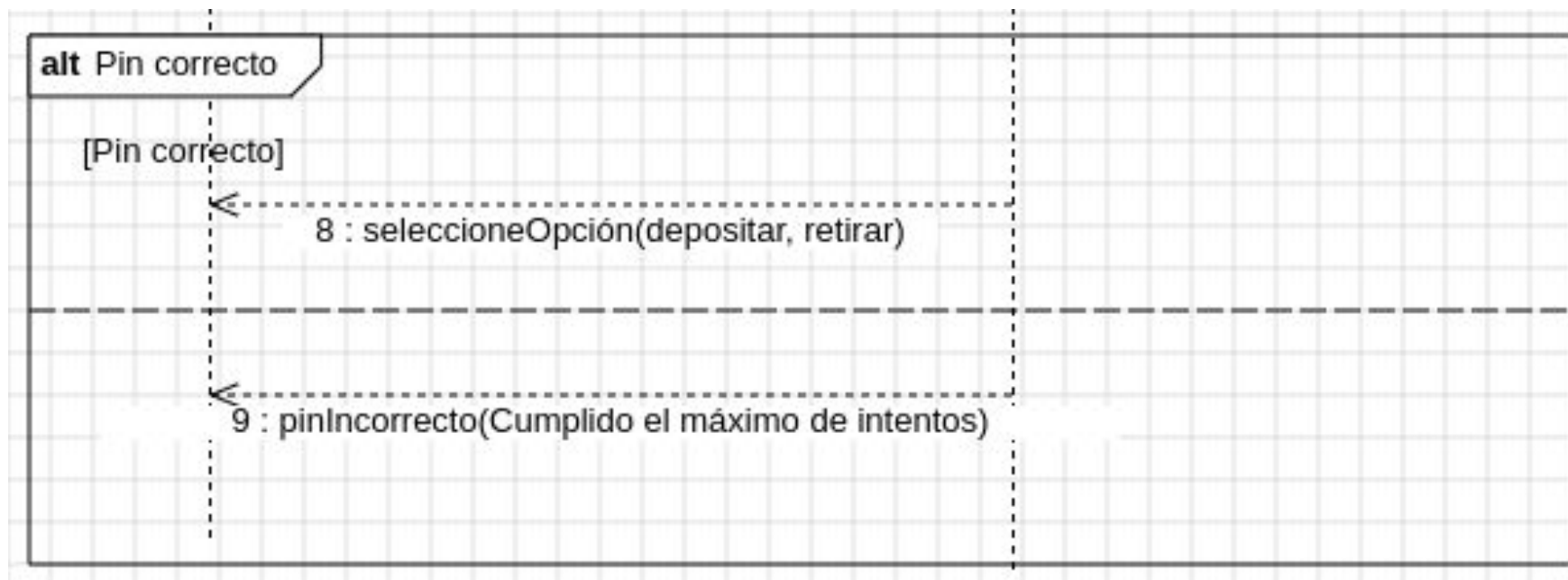
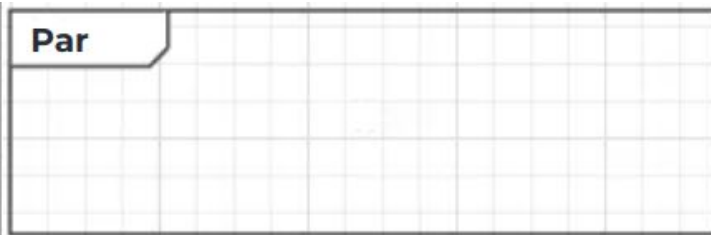


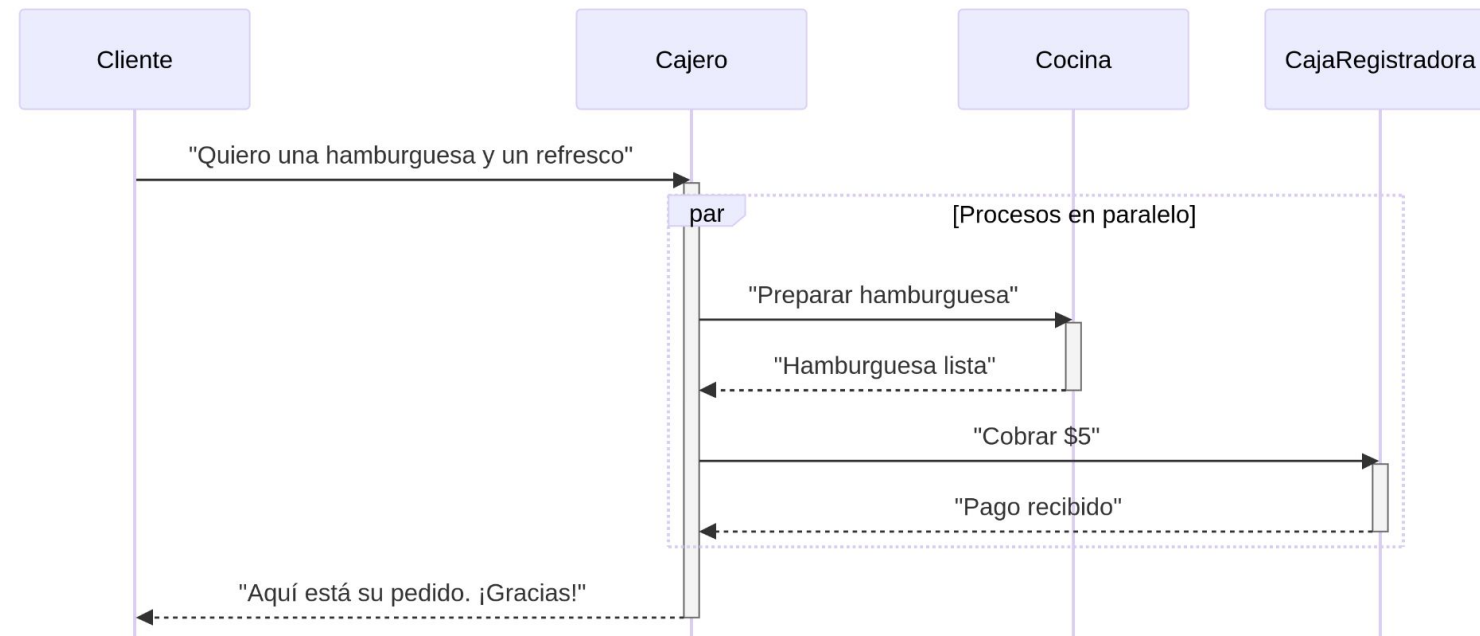
Diagrama de secuencia

El operador paralelo, permite que los procesos se pueden ejecutar simultáneamente.

Paralelo (Par)



Ejemplo: cliente hace un pedido en un restaurante, donde la cocina prepara la comida y la caja registradora procesa el pago al mismo tiempo.





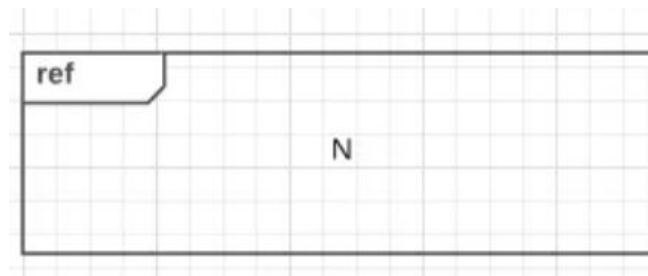
Universidad
Nacional
de Loja

Diseño de interacción y diseño arquitectónico

Diagrama de secuencia

Hacer referencia a otro diagrama de secuencia definido previamente. Sirve para evitar repetir detalles y mantener el diagrama limpio y manejable.

Referencia (Ref)



Diseño de interacción y diseño arquitectónico

Diagrama de secuencia

Gate (compuerta): Puntos de conexión (entrada o salida) para conectar el diagrama actual con otros DS. Ayuda a gestionar la comunicación entre diferentes partes del sistema.

Ejemplo: Cliente, cajero y banco.

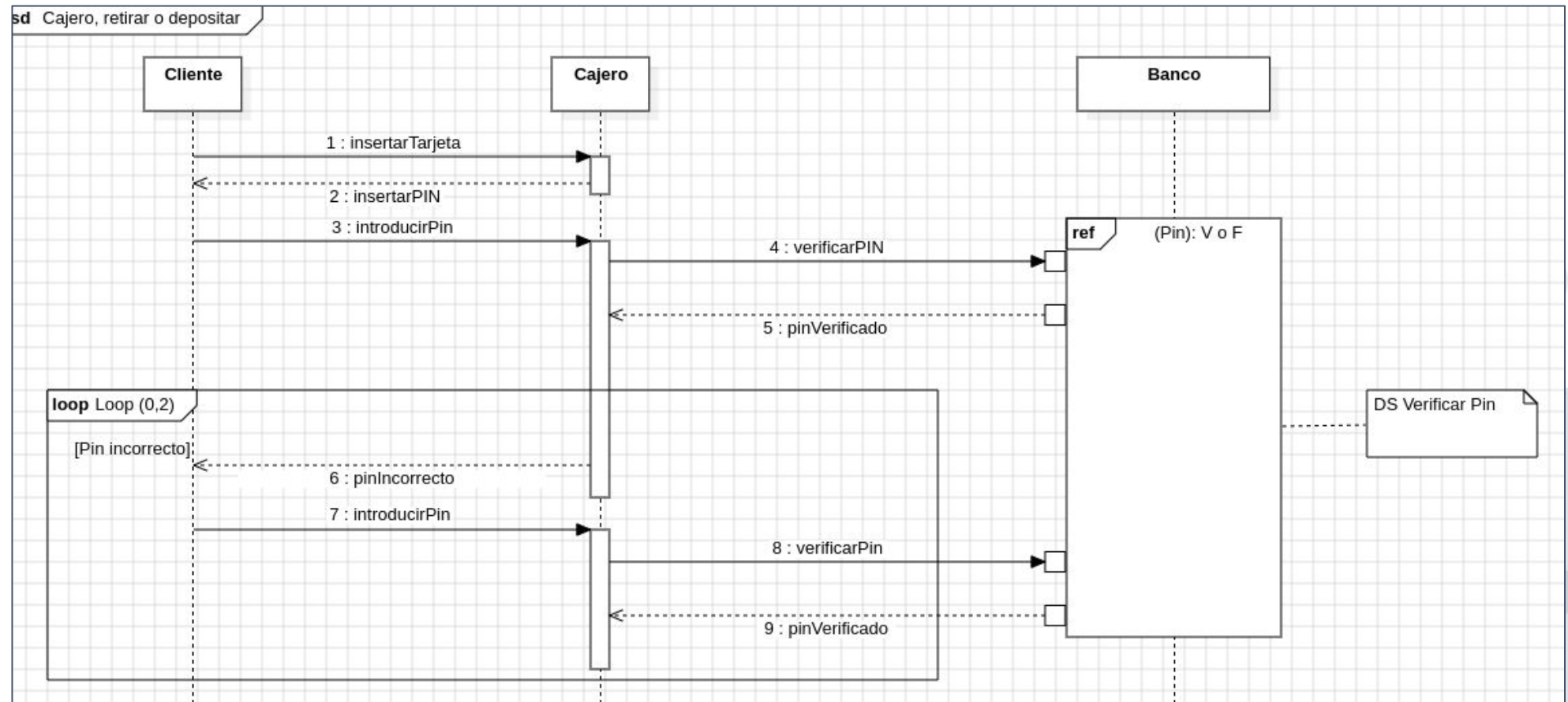


Diagrama de secuencia

Caso de uso de Registro de inmueble

Flujo normal

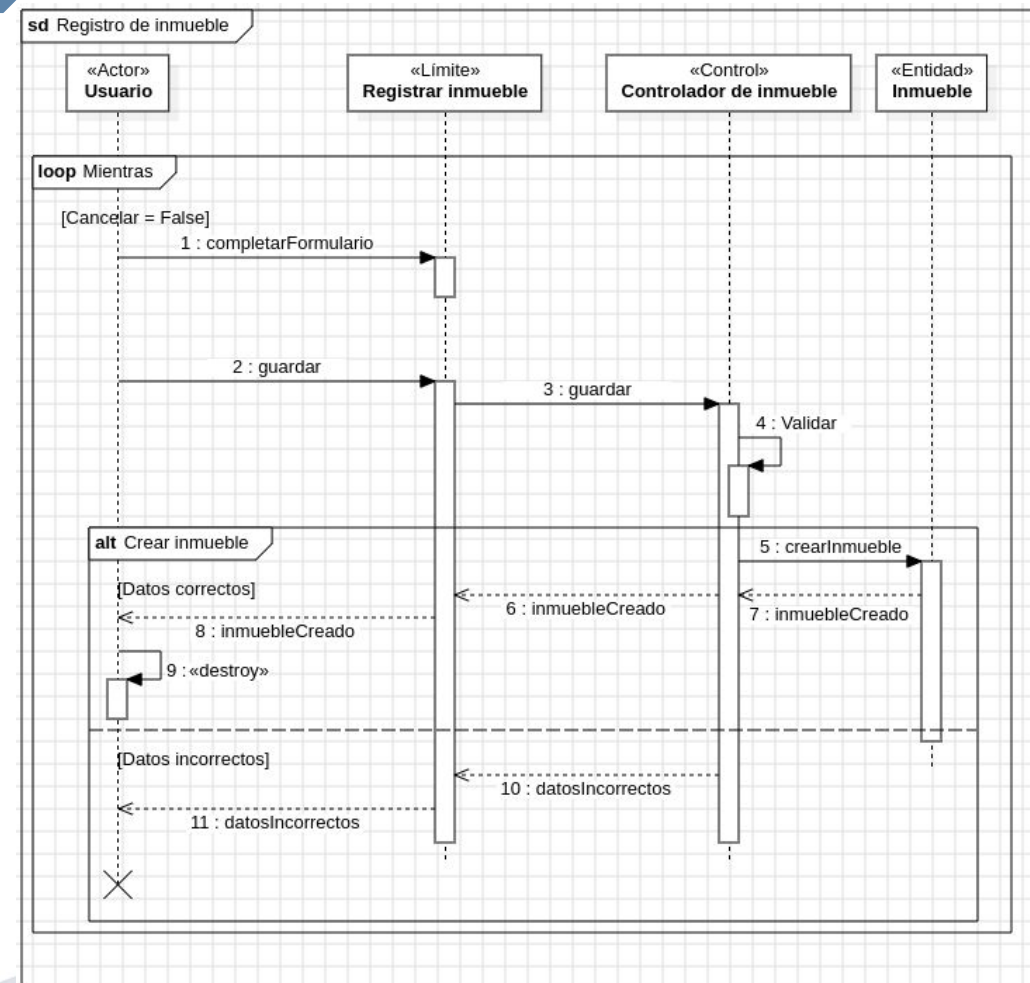
1. El sistema presenta el formulario con la información de registro del inmueble (Tipo de inmueble, Descripción, Ubicación, Servicios básicos, Fotos, Precio de alquiler, Lugares comerciales cercanos, Garantía)
2. El usuario llena el formulario.
3. El usuario presiona el botón "Registrar".
4. El sistema valida que los datos estén completos.
5. El sistema presenta el mensaje "Inmueble registrado con éxito".

Flujo alterno

4.1 Mensaje de error, "Algunos campos se encuentran vacíos".

1-5 El usuario puede cancelar en cualquier momento.

Realizar el diagrama de secuencia





Universidad
Nacional
de Loja

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Miro. (2026). *Diagrama de secuencia UML*. Disponible en:
<https://miro.com/es/diagrama/que-es-diagrama-secuencia-uml/>
- Sneed, H. M. (Ed.). (2024). Handbook of software engineering methods. Springer. Disponible en:
<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/handbook-of-software-engineering-methods>
- Varón Quimbayo, Á., Cardona Patiño, C. y Tabares Parra, G. (2023). *Formulación y diseño de proyectos de software*. Fundación Universitaria del Área Andina. Disponible en:
<https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/6031>

An aerial photograph of the Universidad Nacional de Loja campus, showing various buildings, a large stadium, and surrounding greenery. A semi-transparent network graphic with blue circles and dotted lines is overlaid on the right side of the image.

Educamos para **Transformar**

Redes *UNL* Oficiales



UNLoficial



UNLoficial



@UNLoficial



Universidad Nacional
de Loja-UNL